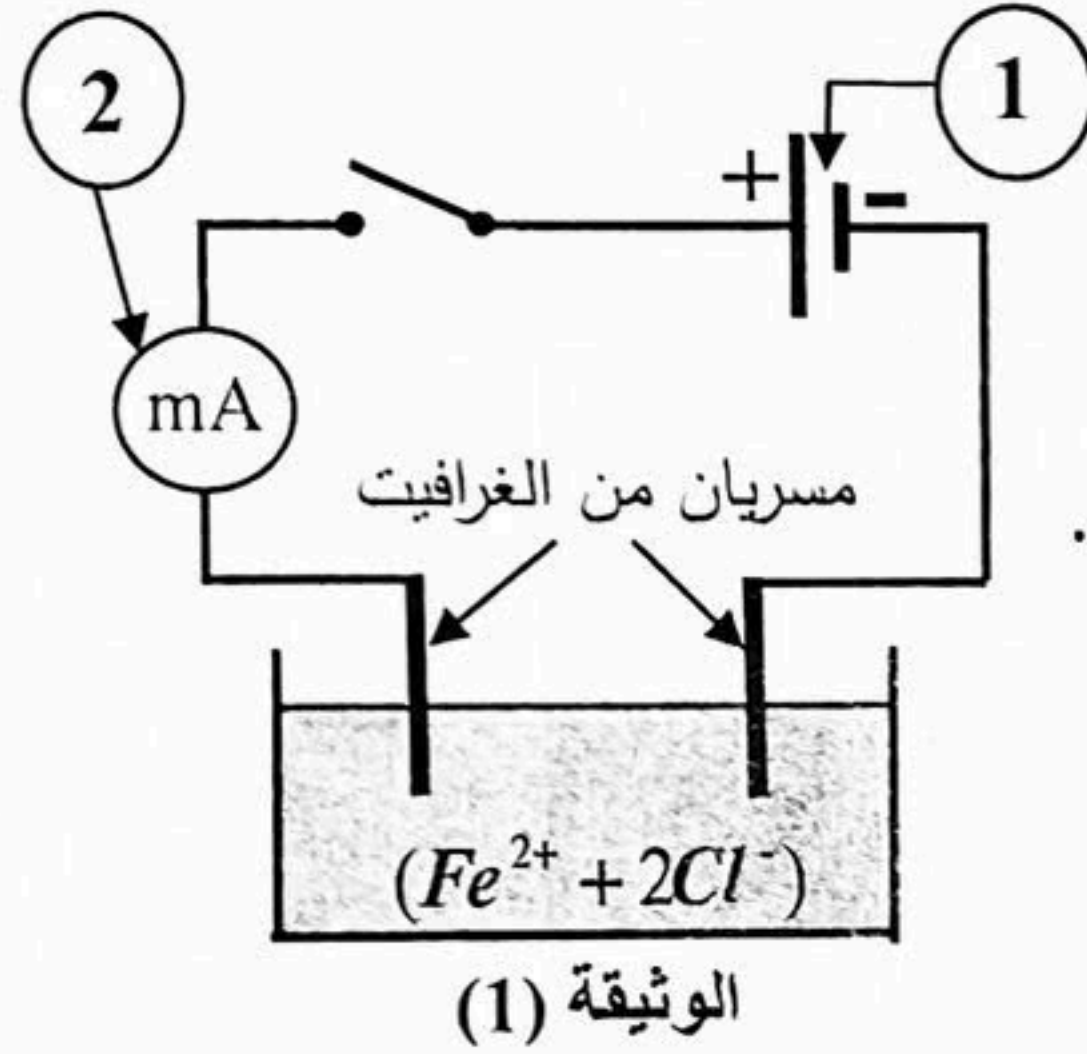


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

بغرض إجراء التحليل الكهربائي لمحلول كلور الحديد الثنائي، قام مخبري بالكشف أولاً عن شوارده الموجبة باستعمال محلول هيدروكسيد الصوديوم وعن شوارده السالبة باستخدام محلول نترات الفضة، بعدها أنجز التركيب المبين على الوثيقة (1) وغلق القاطعة، فانطلق غاز أخضر مصفر عند المصعد، وتشكلت شعيرات من معدن الحديد عند المهبط.

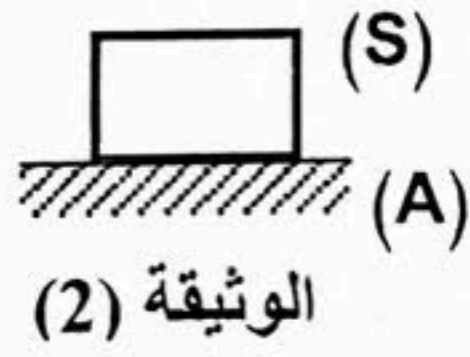


- (1) سمّ العنصرين المرقمين.
- (2) حدّد الأفراد الكيميائية التي تمّ الكشف عنها.
- (3) أ- فسّر مجهرياً ما يحدث بجوار كلّ مسرى مدعماً إجابتك بمعادلة كيميائية.
ب- أكتب المعادلة الكيميائية المُنمّجة لهذا التحليل الكهربائي.
- (4) ميّز بين النقل الكهربائي في الأسلاك الكهربائية والنقل الكهربائي في المحاليل الشارديّة.

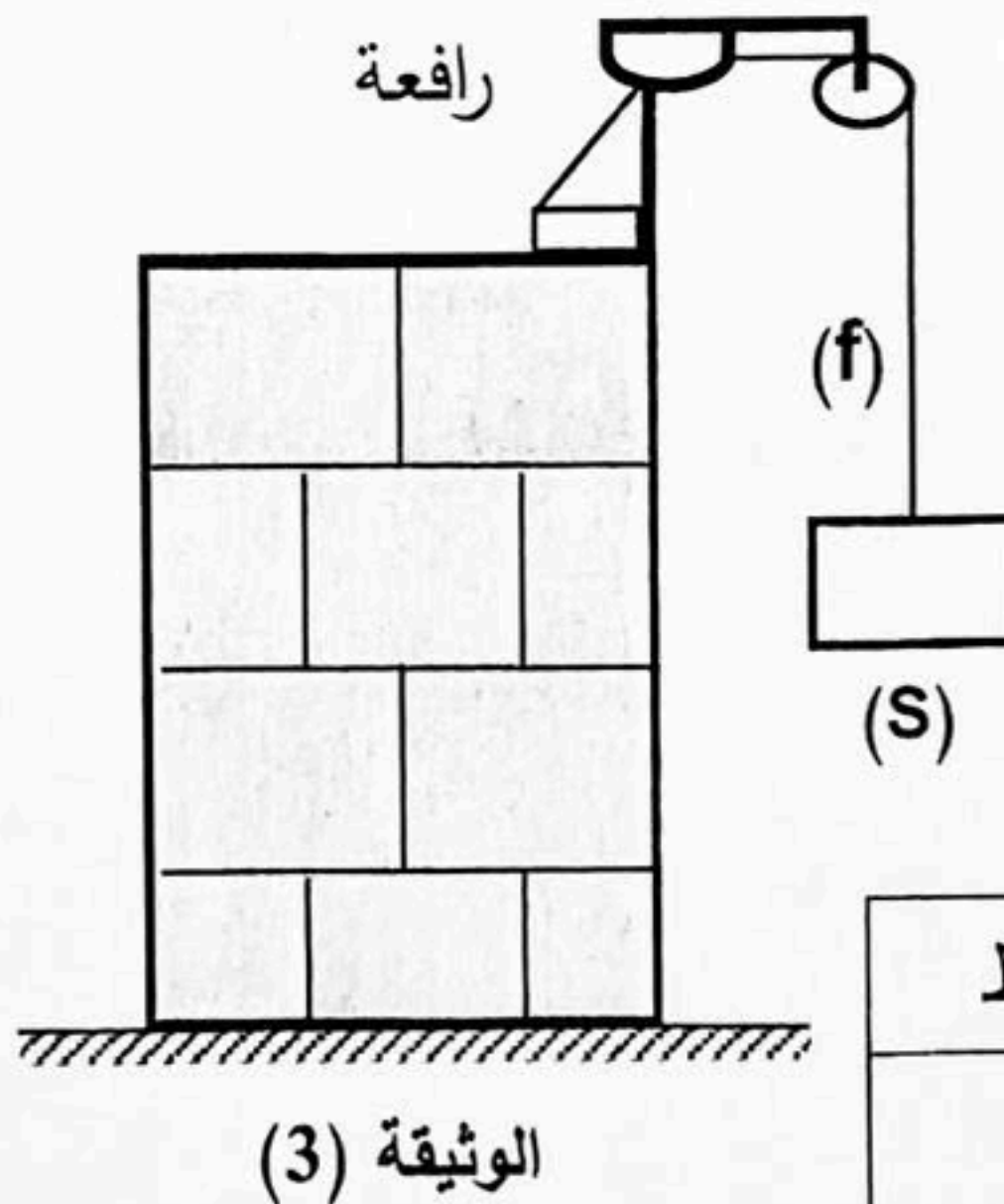
التمرين الثاني: (06 نقاط)

أراد صاحبُ منزلٍ أن يرفعَ خزاناً مائياً (S) ثقله $600N$ فوق سطح منزله، فشرع بدايةً بوضعه على سطح أفقيّ (A) حيث شدة الجاذبية الأرضية $g = 10N/Kg$ ، الوثيقة (2).

إستعمل بعدها رافعة مناسبة لسحبه بحبل (f) مهمل الكتلة، لكن عندما بلغ الخزان ارتفاعاً معيناً توقّف محرّكها عن الاشتغال، وبقي في حالة توازنٍ مدّة زمنية، ثمّ تمّ رفعه، الوثيقة (3).



- (1) أذكر القوى المؤثرة على الخزان (S) وهو على السطح الأفقيّ (A) مع الترميز.
- (2) أحسب كتلة الخزان المائيّ.
- (3) ممثّل الفعلين الميكانيكيين المتبادلين بين الجملتين (S) و (f) لحظة توقّف محرّك الرافعة باستعمال سلّم الرّسم الآتي: $1cm \rightarrow 300N$
- (4) قارن بين الكتلة والثقل اعتماداً على الجدول أدناه:



المقدار الفيزيائيّ	رمزه	وحدته	جهاز قياسه	الإنحفاظ أو عدم الإنحفاظ
الكتلة				
الثقل				